



Fundamentos de Bases de Datos

Facultad de ciencias, UNAM

M.I. Gerardo Avilés Rosas gar@ciencias.unam.mx



Práctica 3

Modelo Entidad-Relación Extendido. Parte 1 Enmoladas



Restricciones del Modelo (Cardinalidad, participación, identificadores, etcétera.):

Centro de Entretenimiento Familiar.

1. Sucursal:

Al igual que en el Análisis de Requerimientos, se integró a 'Sucursal' los siguientes atributos: **IDSucursal** (llave de la entidad), **Nombre**, **Dirección** (atributo compuesto que consta de los siguiente atributos simples:), **Calle**, **NumInterior**, **NumExterior**, **Colonia**, **Estado**, **Telefono**, **Horario** (también un atributo compuesto, con:), **HorarioInicio**, **HorarioFinal**.

Se empleó una relación **Posee** que va de **Sucursal** a **Empleado**, con tipo de cardinalidad 1:N, dado que un **Sucursal** posee varios **Empleados**, pero un **Empleado** no puede pertenecer o laburar en varios **Sucursales** a la vez.

Se dio participación total del lado de **Empleado**, ya que las reglas de empresa (vistas en CasoDeUso) da a entender que todo empleado pertenece a alguna sucursal. Así como **Empleado**, también se ha dado participación total a **Sucursal** ya que el registro de los empleados existentes, inicialmente, es para "tener información del personal que se posee actualmente en cada una de las sucursales".

Esta relación implícitamente permite expresar la no mostrada relación entre **Mantenimiento** y **Máquina**. Los **Técnicos** que posee cada **Sucursal** se encargan de mantener las **Máquinas** que existen en sus mismas sucursales (también explícitamente el atributo de **Mantenimiento** **IDMáquina** (llave foranea) indica a qué máquinas se están realizando los mantenimientos.

2. Tarjeta y Cliente:

Cliente:

Se guardan 7 atributos de un cliente: **NombreC**, **FechaNacimiento**, **Edad**, **Teléfono**, **CorreoElectrónico**, **IDCliente**, y **TipoCliente** (y **Bonificación**, que finalmente decidimos asociarla a Tarjeta en lugar de Cliente, tras discutirlo con el profesor).

La mayoría de estos atributos se tomaron directamente de las especificaciones de PuellaGames. **Se permite que los clientes registren más de un correo electrónico y número de teléfono.**

El **TipoCliente** almacena si un cliente es Normal o VIP. Dependiendo del tipo se establece una **Bonificación**, de 1 para los clientes normales y de 1.10 para los VIP. Estos datos son importantes ya que junto con los puntos que da un juego, la bonificación se utiliza para calcular los **PuntosGanados** en el registro de la partida.

Es de notar que previamente se consideró relacionar Cliente con **RegistroPartida**, que correspondería a la instancia de interacción entre el cliente (jugador) y el juego (para registrar puntajes y fechas, p. ej). De modo que la relación indirecta queda: **Juego** <corresponde> **Máquina** <crea> **RegistroPartida** <corresponde> **Tarjeta** <Pertenece> **Cliente**.

Tarjeta:

La **Tarjeta** se modela como una entidad. Sólo tiene tres atributos **No.Tarjeta**, **PuntosTarjeta** y **Saldo**. (Y **Bonificación**)

La **Tarjeta** se identifica mediante su número. A un **Cliente** le pertenece una **Tarjeta**. **Se considera que un cliente no puede existir sin una tarjeta asociada a él y viceversa.**

- **Relaciones interesantes:**

Observe que el **Cliente** se relaciona indirectamente con una entidad llamada **RegistroPartida** al igual que lo hace **Juego**. Esto es así porque un cliente produce un registro de la partida cuando termina de jugar y para completar los datos del registro, se necesitan los atributos tanto del cliente como del juego. Análogamente, el **Cliente** y el **EncargadoPremios** también se relacionan con un **Canje**, pues se requieren de los datos de ambos.

3. Premio:

Premio: Inicialmente se guardan 5 atributos: **Nombre**, **RangoEdad**, **Categoría**, **PuntosCanjeo** y **ValorAproximado**.

Debido a que el atributo guardado como **Nombre** no tiene un Rasgo Particular se decidió que su llave sería **IDPremio** que funcione como atributo identificador de la entidad.

RangoEdad le da una clasificación a los juegos en base a la edad con la que se puede reclamar el premio, entre distintos valores solo puede tomar 1, por lo tanto es un atributo compuesto.

Categoría es calculado a partir de que si **CantidadPuntos** supera un cierto valor marcado; además, **PuntosNecesarios** también es calculado en base al 50% de **ValorAproximado**, por lo tanto ambos son atributos derivados.

También se tiene que saber, que **cantidadDisponible** hay de cada premio por Cada sucursal registrada, por lo tanto debe existir una relación Sucursal “Guarda” premio, donde **CantidadDisponible** sea atributo de relación ya que depende de la participación de Ambas Entidades para que un premio sea asociada a un valor único por Sucursal.

La relación “Guarda” permite que una sucursal pueda quedarse sin guardar premios y además, un premio no puede quedarse guardado si no está en una sucursal, participación parcial-total.

Empleados:

Se nos dice que un **Empleado** se busca almacenar el **RFC**, **CURP**, **Nombre**, **Fecha de nacimiento**, números de **Teléfono**, **Correos**, **Fecha de contratación** y **salario**; pero también hay 4 tipos de empleado; el **Gerente** el cual deberá tener **Cedula Profesional**, los **Técnicos** que deberán tener una **Especialidad** y **Certificaciones**, y por último los **Cajeros** y los **Encargados de los premios** de los cuales queremos saber su **Horario de trabajo**, debido a que cada Empleado tiene algunos atributos extra, esto sugiere el uso de **herencia**, todos los empleados son contratados para un cargo en específico, por lo que la restricción será **disjunta** y de **completitud total**. Debido a que el Cajero y el Encargado de los premios tienen responsabilidades diferentes se hizo la entidad Cajero y la entidad Encargado de premios que tienen como *padre* **Empleado con horario**, que tiene como *padre* Empleado, para poder hacer la distinción entre sus responsabilidades.

El **Gerente** no tiene responsabilidades extra dentro de la sucursal, por lo que no tiene una relación específica a este tipo de entidad, por otro lado, los otros tipos de empleados si; el más sencillo es el **Técnico**, este tipo de empleado solamente **Registra Mantenimientos**, cada uno de los mantenimientos necesita el **Id de la Máquina** que va a reparar, la **Fecha**, el **Id de la orden de mantenimiento**, el **Tipo** del mantenimiento, y una **Descripción**, a cada registro de mantenimiento le pertenece a un solo Técnico, y todos los mantenimientos

deben de ser realizados por un Técnico, pero puede haber Técnicos que al principio no tengan la necesidad de realizar ningún mantenimiento, por esa razón se decidió hacer la relación 1:N, con participación total de parte de mantenimiento.

Los **Encargados de los premios** son los encargados de **Realizar** los **Canjes**, y por cada uno necesitamos los **Datos del Cliente** que solicita el canje, la **Sucursal** en donde se realizó, los **Premios** y la **Cantidad de premios** que canjea, los **Puntos que gasta**, además de la **Fecha** y un **Identificador**, aunque el identificador no fue especificado, decidimos añadirlo para poder *repetir* los atributos de los canjes ya que el usuario podría realizar un canje con las mismas características pero en días diferentes, por lo que necesitamos el poder repetir el canje; el canje *depende* del **Encargado de los premios**, la **Sucursal**, los **Premios**, la **Tarjeta** que contiene los puntos, y el **Cliente** que lo solicita, por lo que debe de estar relacionado con todos ellos; no puede existir un canje sin la existencia de alguna de las entidades anteriores, pero *podemos omitir* algunas relaciones gracias a cómo están estructuradas las demás relaciones.

Para obtener los **datos de la Sucursal** vamos a utilizar los **datos del Empleado**. Debido a que *solo puede trabajar en una Sucursal* podemos obtener los datos directamente de ahí, al necesitar los **datos del Premio**, estará relacionado con ellos, y dentro de la relación va a haber como atributo una **Cantidad**, la cual existirá por cada Premio que se incluya en el Canje, y por último relacionando el Canje con una Tarjeta de la cual le restará los puntos que se gastara en el Canje, y obtendrá los **datos del Cliente**, ya que a cada cliente le corresponde una única tarjeta y viceversa. Todas estas relaciones son del tipo 1:N con la parte de muchos de lado de Canje, y de participación total en el lado del canje, pueden haber Cientes. Premios y Encargados/Sucursales sin haber realizado un canje. pero no al revés.

Optamos por realizar algo similar pero simplificado para las **Recargas**, el **Cajero** es el encargado de **Recargar Tarjetas**, y por cada **Recarga** necesitamos algunos atributos similares: el **Montto**, la **Fecha**, **Hora**, la **Sucursal**, la **Tarjeta/Cliente** y el **Método de Pago**; debido a que la relación *solo involucra* el **Cajero** y a la **Tarjeta** (debido a que podemos obtener los datos del cliente solo con su tarjeta asociada) decidimos dejarlo como relación, quedó igual en 1:N debido a que una recarga solo va a tener asociado un solo **Cajero**, pero el **Cajero puede realizar varias** Recargas, pero sin restricción total, ya que al momento de vender una Tarjeta esta no tiene una recarga registrada, y puede que un Cajero nuevo no tenga ninguna recarga registrada.

(La “venta” de **Tarjetas** no se expresó en el diagrama, ya que la existencia de un **Cliente** en el sistema exige obligatoriamente una **Tarjeta** ligada a esta, por lo tanto se entiende que al instante en el que un nuevo **Cliente** aparece en el sistema implica que se ha vendido una **Tarjeta**, y la **recarga** inicial obligada (por restricciones de la empresa) al momento de comprar una **Tarjeta** deja registros e informaciones tales como: cuál es la **Sucursal** donde

se compro la **Tarjeta** (se hizo la **recarga** inicial), quien vendió la **Tarjeta** (**recargo** inicialmente la **Tarjeta**, etc.)

4. Máquina y Juego:

Juego:

Se guardan 4 atributos de los juegos: **IDJuego**, **Nombre**, **Tipo de juego**, **Costo** y **PuntosJuego** (puntos que otorga).

La **llave** de Juego es **IDJuego**.

Los puntos que da el juego se calculan dependiendo del *tipo de juego*, es decir, **PuntosDados** es un atributo calculado.

Para expresar las relaciones de **Juego** con las distintas entidades del centro, se comenzó planteando la relación que tendría con la **Sucursal**, dado que una **Sucursal** puede ofrecer o tener disponibles muchos **Juegos** diferentes y un mismo **Juego** puede estar disponibles en muchas **Sucursales**. Se dio la cardinalidad N:M y participación total entendiendo que todo **Juego** debe obligatoriamente existir en una **Sucursal** y Toda **Sucursal** al menos un **Juego**. Y también se integró una relación indirecta a través de **Máquina**, donde su relación con esta indica cómo cada **Máquina** física tiene asignado obligatoriamente un **Juego**, pero un **Juego** si puede estar instalado en muchas **Máquinas**. Y por la relación implementada de **Máquina** con **Sucursal**.

Máquina:

Se guardan dos atributos de la máquina: **Estado** e **IDMáquina** (se explica este último en breve).

El **Estado** puede tener 3 valores <activo, fuera de servicio, mantenimiento> y lo ponemos porque es solicitado directamente por el cliente.

A una **Máquina** le corresponde un **Juego**. El cliente no especifica si un Juego puede existir sin **Máquinas**. **Se asume que un Juego solo puede existir si está asociado a una máquina.** Por ello, en el diagrama la relación Corresponde se modela con participación total en ambos extremos, con además cardinalidad tal que restringe a un único Juego por Máquina.

No obstante, el estado no es suficiente para identificar a una máquina porque en ese caso en TODAS LAS SUCURSALES solo habrían 3 máquinas (una por cada estado). Se crea **IDMáquina** para identificar las distintas máquinas independientemente de su estado. El

cliente no nos dijo si quería poder acceder a una máquina directamente con su id o a través de su sucursal y el id. **Se asume que el cliente desea poder buscar una máquina independientemente de la sucursal a la que pertenezca.** Así, se crea la relación entre **Sucursal y Máquina**.

5. RegistroPartida:

La entidad **RegistroPartida** representa el evento en el que un cliente juega una maquina en específico. Posee los atributos **IDRegistro** (llave), **Fecha**, **Hora**, **Puntuacion** y **PuntosGanados** (atributo derivado que se calcula a partir de la **bonificación** del **Cliente (Tarjeta)** y los puntos base del **Juego**).

Esta entidad se relaciona directamente con **Maquina** a traves de la relacion **Crear**, cumpliendo las siguientes restricciones:

Toda partida es jugada en una **Máquina**, pero una **Máquina** puede acumular Muchos **Registros de Partidas**.

Y Gracias a que cada partida esta ligada a una máquina concreta, el sistema puede deducir en qué **Sucursal** ocurrió el **Juego** y que **Juego** se jugó.